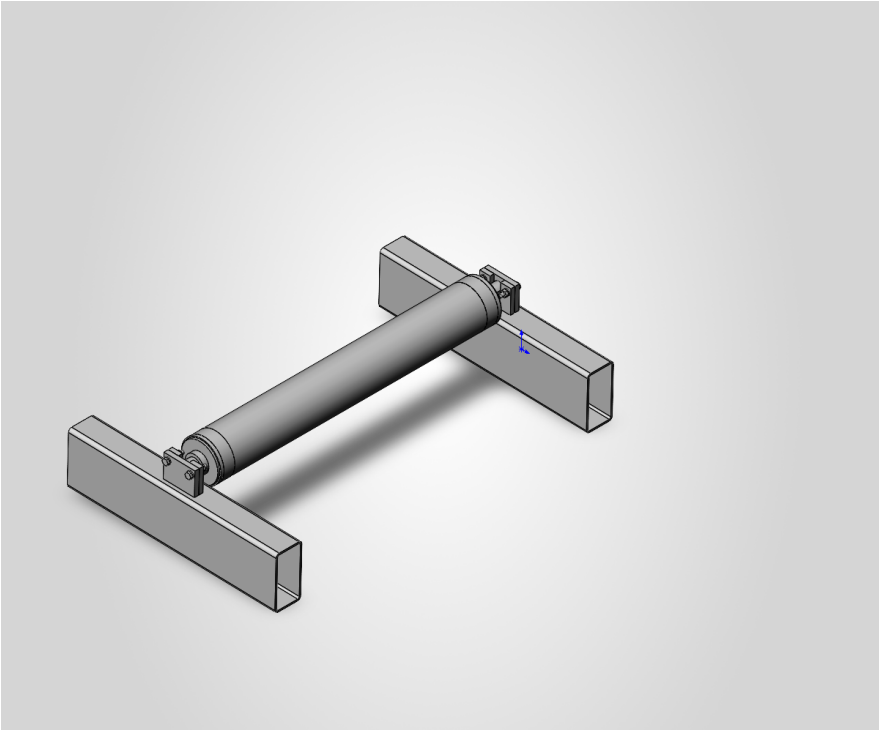


Плоский транспортёр · R11

Продолжена плоская ветка R09. Разработан кандидат одной роликовой станции: ось с лысками, съёмные торцевые крышки, крепление М6 и наружный бесконтактный лабиринт. Желобчатый R10 вынесен в другой чат; его размеры и высота опор сюда не переносятся.

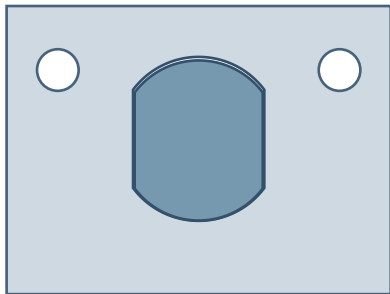


Нативный вид SolidWorks. Одна многотельная деталь, 34 тела, две справочные трубы длиной 400 мм. Лента и общая сборка транспортёра не моделируются.

Интерфейс / требование	Состояние R11
Транспортёр	Лента 500 мм; полная длина 10 000 мм; ориентир высоты рабочей поверхности 800 мм. Продольный спуск 1-2°, пример 1,5°.
Ролик	Ø76, рабочая длина 540 мм. Ось Ø25×620. Номинально: центр оси 124, верх ролика 162, верх ленты 170 мм при условной толщине 8 мм от плоскости посадки трубы.
Изменение R09	Подшипники сдвинуты внутрь: центры Z99,5/600,5, расстояние 501 мм вместо 525. Оболочка длиной 486 мм и два держателя длиной 21 мм. Общая зона подачи из четырёх роликов ещё не обновлена.
Фиксация и защита	Две лыски шириной 20 мм на каждом конце оси; закрывающие крышки с болтами. Наружный лабиринт с номинальными зазорами 1 мм. Это предварительная геометрия и частичный расчёт.

Нагрузочный ориентир: 30 кг/м материала, лента 5 кг/м условно, одна локальная порция 15 кг. Высота падения, пятно и удар неизвестны. 15 кг не умножаются на число решёток.

Удержание оси и торцевые крышки



- Крышка 60 × 45 × 8,5
- 2 отверстия Ø6,5; шаг 44
- Лыски оси: ширина 20
- Отверстие крышки: ширина 20,5
- Глухая стенка: 2 мм
- Подъём оси до крышки: 0,55 мм

Ось Ø25×620: участки лысок длиной 24 мм с двух концов, между плоскостями 20 мм. Открытая вилка имеет ширину паза 20,5 мм и нижнюю дугу R12,75 с центром Y124,25; нагруженная ось опирается внизу при Y124. Торцевая крышка имеет глухое отверстие шириной 20,5 мм, R12,8 и глубиной 6,5 мм. Внутренние углы пока идеализированы: скругления и фаски требуют увязки с обработкой.

Боковые плоскости ограничивают проворот после выбора зазора: номинальный угловой люфт около ±1,95°. Между концом оси и глухой стенкой каждой крышки 0,5 мм. Это геометрическое удержание оси, а не подтверждённый расчёт моментов, осевых нагрузок или внутренней фиксации колец подшипников.

На станцию: 4 болта M6×30, 4 гайки и 8 шайб. Для гладкого стержня в плоскости среза требуется длина гладкой части более 10,1 мм от опорной поверхности головки; конкретный болт, класс, покрытие и затяжка ещё не утверждены. Резьбы в CAD не моделируются.

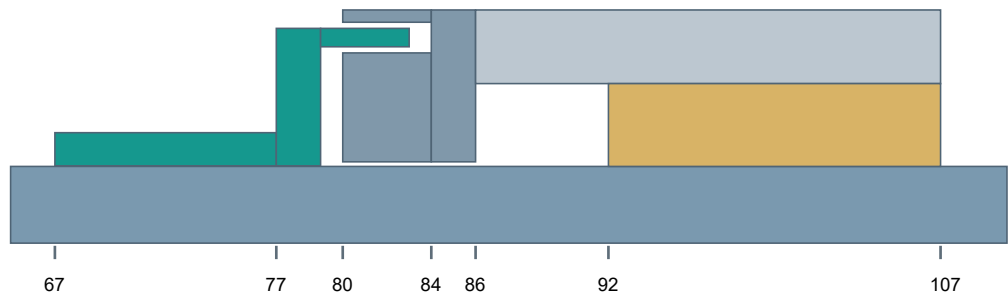
U на одну крышку, Н	σ перемычки, МПа	δ перемычки, мм	τ Ø6 двух болтов, МПа
0	0.00	0.00000	0.00
250	30.71	0.00623	4.42
500	61.43	0.01247	8.84
1000	122.85	0.02493	17.68

U неизвестна; 0/250/500/1000 Н - чувствительность, не назначенная нагрузка. Верхняя перемычка условно балочная: пролёт 44, высота 7,95, ширина 8,5 мм, E=200000 МПа; M=U·44/4. Болты нагружены поперечно: $\tau=U/(2\cdot\pi\cdot6^2/4)$, без расчёта резьбы в плоскости среза. Не учтены местный контакт, стенка 2 мм, преднатяг, отрыв, эксцентриситет и податливость крепления. Допускаемые не назначены.

Лабиринт перед подшипником

Половина продольного сечения левого конца; координата Z, мм

Зелёный: неподвижная крышка; синий: вращающийся козырёк



Элемент	Кандидат / номинальный зазор
Вращающийся козырёк	Наружный обод Ø76/72×4 и внутренний Ø62/26,5×4, соединены диском Ø76/26,5×2. От оси до отверстия диска радиальный зазор 0,75 мм.
Неподвижная часть	Втулка Ø36/25,2×10; диск Ø70/25,2×2; обод Ø70/64×4. Фиксация на оси условным М4. Отверстие 4,3 мм в САД освобождает габарит резьбы, это не размер сверления под М4.
Лабиринт / рамный зазор	Радиальные зазоры 1 мм между ободами; осевые 1 мм между дисками и торцами ободов. Ближайший неподвижный диск расположен на 2 мм от внутренней плоскости справочной трубы.
Подшипник	Только габарит 25×52×15, кандидат 6205-2RSH из R09. Исполнение, ресурс, посадки и осевое удержание внутренних/наружных колец не подтверждены.

Наружный диск меняет путь попадания воды к подшипнику. Бесконтактный зазор не герметичен: стойкость к прямой промывке, засорению волокнами, фильтрату и абразиву не проверена. Контактный барьер, смазка и способ дренирования ещё требуют выбора. Принцип дополнительного барьера согласуется с описанием уплотнений Rulmeca и с примером SKF об отводе воды от лабиринтного зазора; это не подтверждение собственного R11.

В частичной балочной модели максимальная разность положения оси неподвижной крышки и прямой линии через центры подшипников ≈0.04288 мм. Она не включает наклон крышек, изгиб оболочки, биение, сборочные допуски, температуру и осевое перемещение. Номинальные 1 мм нельзя считать гарантированным рабочим зазором.

Ось с лысками: частичный расчёт

Пересчитан вертикальный изгиб после смещения подшипников и добавления вращающихся козырьков. Ось стационарная, пролёт 600 мм, силы подшипников приложены на 49,5 и 550,5 мм от опор. В первых/последних 14 мм пролёта учтено уменьшение инерции из-за лысок; вне них сечение круглое Ø25.

Сечение / масса	Результат
Круглая ось	$I=19174.76 \text{ мм}^4$
Сечение по лыскам	$A=439.78 \text{ мм}^2$; I вертикального изгиба= 18585.15 мм^4 ; I поперечного изгиба= 12960.15 мм^4
Условные массы	Ось 2.370 кг. Вращающийся узел с целой парой подшипников для нагрузки 3.990 кг; плотность стали 7850 кг/м^3 , подшипники по 0,13 кг как в R09.

Рассмотрено 27 случаев: шаг 0,25/0,50/0,75 м, множитель местной массы 1/2/3, поперечное положение порции -250/0/+250 мм. Множители - чувствительность, не установленный удар. Распределённая нагрузка и собственный вес вращающегося узла делятся между подшипниками; местная порция учитывается по плечам относительно расстояния 501 мм.

$F1 = g \cdot \cos\alpha \cdot [((q+qB) \cdot p + m \cdot \text{rot})/2 + k \cdot m \cdot (250,5-e)/501]$; $F2$ имеет знак +е. Здесь $\alpha=1,5^\circ$, $q+qB=35 \text{ кг/м}$, $m=15 \text{ кг}$, e в мм, $m \cdot \text{rot} \approx 3,990 \text{ кг}$. Вес оси распределён по пролёту: $w=m_{\text{ось}} \cdot g \cdot \cos\alpha / 600 \text{ Н/мм}$.

Шаг, м	Множитель 15 кг	max σ , МПа	max δ , мм
0.25	1	6.709	0.09577
0.25	3	15.408	0.18219
0.5	1	8.093	0.12036
0.5	3	16.792	0.20663
0.75	1	9.477	0.14499
0.75	3	18.176	0.23108

$M(z)=RA \cdot z - w \cdot z^2/2 - F1 \cdot \max(0, z-49,5) - F2 \cdot \max(0, z-550,5)$. Напряжение $\sigma=|M| \cdot 12,5/I(z)$. Прогиб получен собственным балочным решением с 85 узлами; средний прогиб независимо сверяется методом единичной силы $\delta=(M \cdot M1)/(E \cdot I) dz$. Проверено равновесие всех 27 случаев.

Максимумы рассмотренной сетки: $\sigma=18.176 \text{ МПа}$, $\delta=0.23108 \text{ мм}$. По R09 было до 0,179 мм в другой схеме с центрами подшипников 525 мм; результаты не следует подменять друг другом.

Допускаемые напряжения, запас и критерий прогиба пока не назначены. Концентраторы у концов лысок, скругления, контакт с вилкой/крышкой, горизонтальные и осевые силы, момент от подшипников, вращающаяся оболочка и усталость остаются открытыми. Собственный вес оси длиной 620 мм распределён по расчётным 600 мм; концы 10 мм отдельно не рассматриваются. Это не SolidWorks Simulation.

Замена ролика и статус R11

Операция	Проверка / ограничение
Подготовка	Предлагается снять натяжение и локально поднять или отвести ленту; безопасное отключение и доступ должны быть разработаны для полной машины.
Крепление	Снять 4 болта М6, гайки и шайбы. Подбор инструмента, защита от отвинчивания и реальные зоны доступа не подтверждены.
Крышки	Каждую торцевую крышку вывести наружу на 15 мм. Проверено отдельное геометрическое положение; после смещения торец крышки на 9 мм за концом оси.
Подъём	Поднять ролик, ось и неподвижные лабиринты на 35 мм. Нижняя точка конца оси окажется на 1,5 мм выше верха вилок. Лента в модели отсутствует и должна быть поднята/отведена минимум на эту величину.
CAD	34 тела: объёмы и центры каждого независимо сравнены до сохранения и после открытия; перестроение выполнено, ошибки/предупреждения сохранения 0.
Пересечения	561×2=1122 проверки собранного состояния; 153 пары в заданном положении обслуживания, без 16 тел крепежа М6. Объёмов более 10 ⁴ -10 м ³ нет. Непрерывная траектория, инструмент и реальная лента не проверялись.

Геометрическая сверка: предел по объёму 10⁴-10 м³, по центру масс 0,0001 мм. Наибольшее расхождение около 0,0292 мм³ и 0,000028 мм относится к пересечению цилиндрического отверстия с втулкой лабиринта. Это критерий сравнения геометрии с независимым интегрированием, не производственный допуск.

Что обновлено и что осталось

R11 развивает один плоский ролик R09. Общая зона подачи, число/положение станций, соединение R07 и высоты 170 мм не изменены. Расчёт натяжения R08 остаётся условным; новые массы роликов ещё не включены в инерцию всей системы. Производственная документация не выпущена.

Далее необходимо определить осевое удержание колец подшипников и посадки, обработку лысок/отверстий с совместимыми скруглениями, моменты крепежа и защиту от отвинчивания; проверить вилки/швы, стенки крышек, реальные моменты и подъёмные нагрузки. Выбрать защиту от воды и программу её испытания. Затем включить станции в раму и обновить массу, инерцию, тягу и нагрузки опор.

Rulmeca PSV: назначение уплотнений роликов; источник принципа, не геометрии R11

SKF: направление воды в зазор и необходимость отвода загрязнений; не проверка R11

Bossard: номинальная площадь резьбы М6 20,1мм²

Статус: предварительный узел фиксации и защиты плоского ролика. Геометрия проверена в указанном объёме; ресурс, водостойкость и изготовительская готовность не подтверждены.